> 🛠️ **2026.10 수정본 (V11)** — 원본: `1_2_LIB_KONLPY_Youtube03_V10_2406.ipynb`
>
> - 코랩 전용 `apt-get install fonts-nanum` + `/usr/share/fonts/.../NanumGothicEco.ttf` 경로 대신 `koreanize-matplotlib` 에 들어 있는 나눔고딕 파일을 쓰도록 바꿨어요(윈도우·맥에서도 동작). Python 3.12에서 생기는 `distutils` 오류를 막으려고 `setuptools` 도 함께 설치해요.
> - 댓글 파일을 `youtubu_comment.csv` 또는 `data/youtubu_comment.csv` 어디에 있든 읽고, `encoding='utf-8'` 을 붙여 윈도우에서도 한글이 안 깨지게 했어요.
> - konlpy(꼬꼬마·한나눔·Okt·코모란)는 **Java**가 필요해요. 코랩에는 Java가 깔려 있어 그대로 되지만, 내 PC에서는 JDK를 먼저 설치해야 해요.

유튜브 댓글을 확인해 보자

01 사전 작업

- 한글 폰트 적용, konlpy 설치

목차

01 라이브러리 불러오기
02 텍스트 데이터 분석
03 텍스트 데이터 시각화-워드 클라우드

01 라이브러리 불러오기 및 한글 폰트 설치

목차로 이동하기

In [1]:
```
### 한글 폰트 설치 (코랩·윈도우·맥 공통)  # 2026.10 수정: apt-get 나눔 폰트 설치(코랩 전용)
%pip install -q koreanize-matplotlib setuptools
import setuptools  # Python 3.12+엔 distutils가 없어 koreanize-matplotlib가 실패
import koreanize_matplotlib  # 나눔고딕을 matplotlib 기본 폰트로 등록
```

```
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

In [2]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib as mpl
import numpy as np

# 폰트 파일 경로
import os, koreanize_matplotlib  # 2026.10 수정: 리눅스 나눔 폰트 경로 대신 koreani
```

```
path = os.path.join(os.path.dirname(koreanize_matplotlib.__file__), 'fonts',

# 폰트 프로퍼티 생성
font_prop = fm.FontProperties(fname=path, size=10)
font_name = font_prop.get_name()
print(font_name)  # NanumGothic

# 폰트 매니저에 폰트 추가
fm.fontManager.addfont(path)

# matplotlib에 폰트 설정
plt.rc('font', family=font_name)

# 음수 표시되도록 설정
mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 예제 플롯
plt.figure()
plt.plot([-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3], label='음수 테스트')
plt.text(0.5, 0.5, '한글 폰트 테스트', ha='center', va='center', fontproperties=
plt.legend()
plt.show()
```

```
NanumGothic
/var/folders/7h/rt3bmzzd3dg9wmwz7g3s98jc0000gn/T/ipykernel_61947/1877590026.
py:29: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be s
hown
  plt.show()
```

In [3]:
```
# 데이터 준비
data = np.random.randint(-200, 100, 50).cumsum()

# 그래프를 그려 한글 확인
plt.plot(range(50), data, 'r')
plt.title('시간별 가격 추이')
```

Out[3]:
```
Text(0.5, 1.0, '시간별 가격 추이')
```

In [4]:
```
!pip install konlpy
```

```
pyenv: pip: command not found
The `pip' command exists in these Python versions:
  3.11.9

Note: See 'pyenv help global' for tips on allowing multiple
      Python versions to be found at the same time.
```

02 텍스트 데이터 분석

목차로 이동하기

In [5]:
```
import os
# 2026.10 수정: 저장소에서는 data/ 폴더에 있어 경로를 둘 다 찾고, 윈도우에서도 깨지지 않게 ut
# (코랩에서는 youtubu_comment.csv 파일을 왼쪽 파일 탭에 올린 뒤 실행)
```

```
csv_path = "youtubu_comment.csv" if os.path.exists("youtubu_comment.csv") el
doc_ko = open(csv_path, encoding="utf-8").read()
doc_ko[1:1000]
```

Out[5]: '글\n어릴땐슈퍼맨이인생히어로였는데언제부턴가아이언맨이되버린..ㅋㅋ\n"형,3000만큼사랑해!"\n스탠리 복장정리할거라고믿습니다.그게약속이니까음!!\n{내가아이언맨을제일좋아하는히어로인이유}1.원작코믹스를재 밌게봄2.내인생첫히어로였음3.아이언맨이나오는영화마다다다른슈트임4.개그를재밌게많이함5.로다주여서6.로 다주여서7.로다주여서8.역시로다주여서\n7:13에서토르의번개를맞고충전이200프로까지된이유아이언맨2에서 위플레쉬의전기공격에계속과부화되는문제점을겪어이를보완하고자업그레이드한것\n이번에는어벤져스무기와장비를 알아봐요\n근데이거진짜모르는사람많은데마크원날다가부해돼서떨어진건제작미흡이아니라나사를시간이없어서대충 조여서그럼영화대사중에잉센이시간이없다고하니까나사를대충쪼이라했음\nI....am....lronman.\n예전에 로다주가촬영끝나고아이언맨슈트중하나를그대로입고도망쳤다스태프들한테다시잡혀왔다는데로다주가인터뷰중가장 갖고싶은슈트란질문에마크42라고답한걸보면그슈트가마크42일가능성이높겠네요ㅋㅋ\n토니안죽었으면갓킬러도리 뷰했을거같다\n중간에마크41설명하는데에서이름에마크39로잘못나왔네요ㅎㅎ\n인피니티워예고편에헐크버스터 탁!!하고날라왔을때진짜마크50은눈낄조차도안하고에이지오브울트론에서워낙헐크버스터가비중이많았기에인피니 티워에도등장해서헐크버스터랑아이언스파이더전투씬만기대했는데...어라??마크50변신되는장면보고진짜기절했 다🤣🤣\n마크50에서나노입자나올때호로로홀ㅇ허렇쯔러ㅓㅎ렇쯔러ㅓㄹ허렇이러면서나온답니다.\n다음은타노 스복장총정리ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ\n다음은!?~닥터스트레인지가즈아~~~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ\n울트론이랑싸울때 헐크버스터를입었다면?\n15:32스타크에겐여러인공지능이있었군요.다음영상주제.\n마블뽕이빠져서구독자랑조 회수가안느네형..ㅜㅜ블랙위도우개봉이빨리되면좋겠닷\n4:17대표적인오류입니다이때아이언맨이맞은건탱크의 달려있는기관총입니다\n제일잘정리하신거같네요잘보고갑니다\n다음엔욘두화살정리해주세용ㅋㅋㅋㅋ\n메밀묵도 리의복장정리를해주세요\n마블에관련된총정리는메밀묵도리님영상이제일재밌어용~ㅎㅎ\n사실마크85의하이라이 트는인피니티스톤들의힘을견딜수있는내구력이라고생각함우주에서최고라고할수있는니다벨리르'

In [6]:
```
import nltk
from konlpy.tag import Kkma      ### 꼬꼬마
from konlpy.tag import Hannanum  ### 한나눔

# OKT 클래스를 이용한 명사확인
from konlpy.tag import Okt       ### Okt
```

In [7]:
```
t = Kkma()
```

In [8]:
```
%%time

doc_nouns = t.nouns(doc_ko)
doc_nouns
```

```
CPU times: user 1min 7s, sys: 907 ms, total: 1min 7s
Wall time: 22.4 s
```

Out[8]: ['댓',
'댓글',
'글',
'슈퍼맨',
'아이언',
'턴',
'인생',
'인생히어로',
'히',
'어로',
'맨',
'형',
'3000',
'3000만큼사랑',
'만큼',
'사랑',
'스탠리',
'스탠리복장정리',
'복장',
'정리',
'거',
'약속',
'음',
'내가',
'내가아이언',
'히어로',
'이유',
'1',
'원작',
'원작코믹스',
'코믹스',
'봄',
'봄2',
'2',
'내',
'3',
'영화',
'슈트',
'슈트임4',
'임',
'4',
'개그',
'함',
'함5',
'5',
'다주',
'다주여',
'여',
'6',
'7',
'8',
'역',
'역시',
'시',
'13',
'토',

```
'토르',
'르',
'번개',
'충전',
'200',
'200프로',
'프로',
'이유아이언맨',
'아이',
'언',
'계속',
'부화',
'보완',
'문제점',
'위',
'위플레쉬',
'플레쉬',
'전기',
'전기공격',
'공격',
'업그레이드',
'이번',
'기와',
'기와장비',
'장비',
'날',
'부',
'건',
'중',
'마크',
'미흡',
'나사',
'시간',
'마크원',
'날다가',
'건제작',
'영화대사',
'다가',
'제작',
'원',
'이거',
'대사',
'사람',
'예전',
'촬영',
'데로',
'스태프',
'인터뷰',
'중하나',
'예전에로',
'아이언맨',
'하나',
'에로',
'질문',
'마크42',
'42',
```

'답',
'마크42일가능성',
'일',
'가능성',
'갓',
'갓킬러',
'니',
'킬러',
'리뷰',
'중간',
'마크41설명',
'41',
'데',
'설명',
'이름',
'마크39',
'39',
'인',
'예고편',
'헐크',
'헐크버스터',
'버스터',
'때',
'때진짜마크50',
'진짜',
'50',
'안',
'티',
'오브',
'비중',
'전투',
'에이지',
'스파이',
'티워에',
'눈',
'워에',
'조',
'등장',
'트론에',
'조차도',
'차도',
'씬',
'기대',
'마크50변신',
'변신',
'장면',
'장면보고',
'보고',
'기절',
'마크50',
'홀',
'호로',
'홀ㅇ허렇ㄹㅎ',
'ㅇ',
'허',
'나노',

'나노입자',
'렇ㄶ',
'입자',
'러',
'러ㅓㅎ렇ㄶ',
'ㅓ',
'ㅎ',
'러ㅓ',
'허렇',
'다음',
'노',
'노스복장총정리',
'스복',
'장총',
'닥터',
'닥터스트레인지가즈',
'스트레인',
'지가',
'즈',
'트론',
'크버스',
'크버스터',
'터',
'15',
'32',
'32스타크',
'인공',
'스타크',
'인공지능',
'지능',
'겐',
'다음영상주제',
'영상',
'주제',
'뽕',
'마블',
'조회',
'조회수가',
'수가',
'구독',
'구독자랑',
'자랑',
'블랙',
'위도',
'개봉',
'위도우',
'우',
'좋겠',
'좋겠닷',
'닷',
'17',
'17대표적',
'오류',
'이때',
'탱크',
'대표적',

'이때아이언',
'기관총',
'화살',
'화살정리',
'욘',
'주세',
'메밀묵',
'복장정리',
'메밀묵도리',
'도리',
'총',
'관련',
'도리님',
'총정리',
'용',
'사실',
'사실마크85',
'85',
'틀',
'수',
'스톤',
'우주',
'최고',
'벨리',
'재현',
'엔드',
'틀렛',
'내구력',
'기술력',
'엔드게임',
'렛',
'워프',
'하이라이트',
'게임',
'힘',
'생각',
'17형',
'그거',
'전차포',
'내가보기',
'보기',
'115',
'정도',
'20',
'홈',
'피터',
'자신',
'그램',
'작동',
'처음',
'공백',
'때홀',
'비행기',
'처음부분',
'장치',
'부분',

'이것',
'파',
'파프롬',
'프롬',
'대량',
'듯',
'저녁',
'돌리',
'누구',
'포함',
'시간여행',
'시뮬레이션',
'업',
'스티브',
'스티브가토',
'여행',
'거절',
'그날',
'가토',
'방법',
'모색',
'져스',
'져스3',
'경우',
'수',
'가슴',
'시작',
'기자',
'기자회견',
'회견',
'엠',
'엠아이언',
'맨아이언맨',
'끝',
'핑거',
'핑거스넵하면서',
'스넵',
'하면서',
'묵도',
'묵도리',
'리',
'지금',
'마지막',
'메',
'스텐',
'스텐리',
'의',
'부담감',
'부담감주기',
'주기',
'쵸',
'자체',
'22',
'19',
'19명령',
'명',

'령',
'안그레도',
'그레도',
'나',
'번',
'번부탁',
'부탁',
'농부',
'노스',
'즈아이미',
'미',
'정',
'그것',
'장난',
'렉',
'렉스부',
'스부',
'로켓',
'피해',
'어벤',
'스가',
'측정',
'빚',
'노스머리',
'머리',
'잨',
'ㄱ',
'다음슈',
'슈',
'스탠리ㄱ',
'마블영화',
'분석',
'히등장',
'스파이더맨',
'뒤',
'더',
'닝',
'어우',
'어우전',
'전',
'25',
'25스트라이커',
'스트라이커',
'제타',
'제타노스피부색이랑',
'피부색',
'이랑',
'노스옷총정리',
'스옷',
'카',
'유물',
'카마르타지',
'마르',
'타지',
'16',
'44',

'비브라',
'비브라늄',
'늄',
'아이언맨안경정리',
'안경',
'가인',
'가인크레더블헐크',
'크레',
'더블',
'건',
'형님',
'피터파',
'친구',
'시리즈',
'모든',
'건어',
'건어때',
'다나',
'넘',
'링',
'넘비',
'비',
'넘버링',
'ㅈ',
'ㅈㅅㅈㅅ',
'ㅅ',
'복잡',
'감사',
'감사감사',
'0',
'발음',
'기',
'욬',
'언도',
'언도제압',
'제압',
'스가디',
'디',
'인류',
'베',
'베티로스',
'로스',
'26',
'26스팸',
'스팸',
'줄',
'5252',
'5252묵도',
'공',
'공게가안',
'게',
'가안',
'저',
'추측',
'마크85',
'테스트',

'테스트모델',
'모델',
'시발점',
'아',
'ㅋ',
'02',
'02오',
'오',
'39스타',
'스타',
'부스트',
'맨역',
'로',
'마블망',
'망',
'아웃',
'라이더',
'외형',
'외형총정리',
'잔',
'생',
'참고',
'생기진',
'기진',
'종료',
'있음',
'뭐',
'구미',
'론',
'43',
'10',
'29',
'29싱크로',
'싱크로',
'전부',
'엑스트라',
'22분',
'분',
'영',
'영성만',
'성만',
'수고',
'근',
'걸',
'명작',
'오늘',
'걸형',
'근데이',
'마블정주행',
'데이',
'정주',
'행',
'ㅗ',
'ㅗㅜㅏ',
'ㅜㅏ',
'20분',

'분',
'닛',
'메밀',
'팔',
'팔콘',
'콘',
'윈',
'솔',
'페',
'페기',
'카터',
'리',
'리키',
'키',
'너',
'크으',
'존재',
'넹',
'난',
'난293개언어',
'293',
'개',
'언어',
'ㅆ',
'ㅆㄱ',
'뷔',
'뷔줜',
'줜',
'하드웨어',
'거지',
'좔',
'좔뷔스',
'뷔스',
'소프트',
'소프트웨어',
'웨어',
'구',
'06',
'06오호혹',
'오',
'호',
'혹',
'개꿀',
'미니',
'미니아크리엑터',
'아크리',
'엑',
'6개',
'동굴',
'말리',
'말리부',
'아이언맨2초반',
'초반',
'후반',
'아이언맨3',
'저',

'저에너지',
'에너지',
'가타',
'때',
'쉽ㅠ',
'오른손잡이',
'이',
'이당',
'자',
'이제',
'이제드렉스',
'드렉스',
'티스',
'토르복장정리',
'야죠',
'자동차',
'스탠스',
'리리리리',
'넘버',
'져스1',
'때34개',
'34',
'양산',
'생산',
'양산형',
'마찬가지',
'동일',
'이건',
'무도',
'무도리',
'영어',
'영어발음',
'02초',
'초',
'즈오',
'마크세',
'세',
'스탠리복장가즈',
'복',
'장가',
'하워드',
'조수',
'자비',
'자비스토니',
'스토니',
'해피',
'모건',
'영상인덱스',
'인덱스',
'개얔',
'얔',
'오왘',
'왘',
'묵',
'묵돌이',
'돌이',

'담',
'주문',
'어스',
'레이',
'엑스',
'어스파',
'레이미',
'맨유니',
'유니',
'버스',
'이정',
'이정도면',
'도면',
'형인',
'때아웃',
'점',
'저거',
'머리카락',
'편집',
'편집실력배리굿',
'실력',
'배리',
'굿',
'빵',
'짐',
'군항',
'단하',
'겁',
'겁나커',
'나커',
'무엇',
'데폭발',
'겁나크',
'전미사일',
'폭발',
'나크',
'미사일',
'겁나작',
'나작',
'팔라듐',
'스중에',
'포',
'포츠',
'츠',
'가능',
'튜브',
'취소',
'유',
'반복',
'계획',
'묵살',
'조회수8000',
'회수',
'8000',
'600',
'600대',

'대',
'감동',
'동안',
'동안감사',
'죄',
'죄송',
'송',
'2번',
'농담',
'우리',
'로드',
'로드행',
'우리스타',
'스냅',
'구독자',
'구독자반',
'반',
'3000천만큼안사랑',
'천',
'만큼',
'안사랑',
'엉',
'재',
'재밌으',
'밌으',
'3000만큼힘',
'겠당',
'흑우',
'쥬',
'비링',
'해피복장',
'노스복장정리',
'21',
'18',
'라',
'아무',
'라나노',
'틀렛이아',
'렛이아',
'얘기',
'얘기안',
'자연',
'애',
'저번',
'대본',
'이래',
'슈트정리',
'저번워머신',
'워',
'머신',
'완전',
'완전사탄인정',
'사탄',
'인정',
'페기카',
'캡틴',

'캡틴여친',
'친',
'행복',
'건강',
'슈트더많',
'더많',
'져스총정리',
'17이때',
'법칙',
'물리학',
'무시',
'전설',
'슈트전설',
'ㅏ',
'ㅏㅇ',
'명령',
'알람',
'럿',
'우리',
'노스형님가야조',
'가야',
'조',
'7.83',
'분3000만큼사랑',
'17대공포',
'대공포',
'탱크주포',
'주포',
'거의',
'캣',
'캣단',
'단',
'ㅋㅈㄲ',
'ㄲ',
'배',
'조종',
'마크1아크리액터',
'아크',
'리액터',
'가동력',
'가동력원인',
'원인',
'내용',
'컨텐츠',
'12',
'12부추요',
'추요',
'이건ㄹㅈㄷ',
'ㄹ',
'ㄷ',
'뒤통수',
'워머신',
'인정임ㅅㄱ',
'0.3000',
'0.3000만큼사랑',
'ㄹㅇ아이언',

'손실',
'구',
'의상',
'10해주시',
'해',
'주시',
'처음시',
'발',
'필',
'필발',
'와우',
'총정리한번',
'한번',
'명령수행',
'수행',
'7.77',
'구독잭팟',
'잭',
'팟',
'ㄹㅇ마크1',
'파이어',
'파이어뱃임',
'뱃',
'50번',
'번',
'힣',
'왕',
'츠감사합',
'합',
'당',
'메밀형고마웡',
'고마',
'웡',
'응',
'마크51',
'51',
'84',
'3000년지',
'년',
'나도',
'미스',
'지',
'테리',
'유튜',
'튜',
'헐버',
'헐버2.0',
'2.0',
'마크49',
'49',
'레',
'레스큐',
'스큐',
'정확',
'영상제작',
'갈게',

'갈게여',
'57',
'이이',
'ㅣ',
'ㅣㅇㅣ',
'메밀묵도리님',
'학원',
'2시간',
'규',
'규독',
'독',
'로다주여',
'배우',
'유튜버들',
'버들',
'눈물',
'이',
'한로',
'한로다주여',
'제일',
'존경',
'팬',
'날마블',
'이젠',
'오진',
'아빠',
'아빠인로다주',
'남편',
'레고아이언',
'고아',
'이언',
'맨역할',
'역할',
'그',
'매력',
'당신',
'거부',
'영원',
'니스',
'업글',
'설정',
'달래',
'독알',
'영상시작',
'알',
'요구',
'원점',
'형18만큼사랑',
'전마블영화광',
'영화광',
'삭제',
'삭제장면',
'이번영상',
'아이언맨1',
'사막',
'서로',

'서로디가토',
'훗날',
'쒸',
'유튜버중한명',
'튜버',
'한명',
'고생',
'고',
'고르',
'우즈베키스',
'키스',
'로난',
'왤케슬플까',
'착용',
'완벽',
'형영상',
'있어근데퀴실버',
'11',
'면',
'본적',
'드래건',
'면라이더',
'ㄷㄷ',
'개인적',
'비나노',
'마크45',
'45',
'디자인',
'46',
'46아크테크슈트',
'테크',
'남자',
'50시발점',
'일',
'일회성',
'회성',
'스킬',
'겜',
'3000만큼',
'하심',
'님',
'변',
'치즈',
'변화해',
'치즈버거',
'화해',
'버거',
'결국',
'결국아이언맨',
'젊엇',
'분',
'닥터마법정리',
'마법',
'화려',
'에릭',
'몽',

```
 '호',
 '후',
 '레게',
 '헤이',
 '앙',
 'ㅏ앙',
 'ㅜ',
 'ㅜ우',
 'ㅜ우우',
 '예',
 '슈트이름',
 '해머',
 '해머헤드',
 '헤드',
 '원펀맨',
 '펀',
 '현상',
 '현상범',
 '범',
 '13000',
 '만큼사랑',
 '왇',
 '48',
 '48무게라',
 '무게',
 '기보',
 '헬기',
 '기보단',
 '마블영화페이즈',
 '이즈',
 '지형',
 '52',
 '자살',
 '직원',
 '창조주',
 '메밀묵도리님고생',
 '조사',
 '노스뭇고',
 '스뭇',
 '팬서',
 '서',
 '페퍼',
 '거십간지남',
 '십간',
 '지남',
 '영어공부',
 '공부',
 '건팩트',
 ...]
```

In [9]:

```
# nltk.Text()를 이용하여 nltk가 가지는 많은 기능을 사용 가능해짐.
ko = nltk.Text(doc_nouns, name="아이언맨")
print(type(ko))
print(len(ko.tokens))
```

```
<class 'nltk.text.Text'>
2310
```

In [10]:
```
### 단어들의 사용 횟수 확인 - 빈도 분석
ko.vocab()
```

Out[10]:
```
FreqDist({'리': 3, '분': 3, '대': 3, '만큼': 2, '여': 2, '시': 2, '건': 2, '하나': 2, '일': 2, '데': 2, ...})
```

In [11]:
```
most_fre = ko.vocab().most_common(50)
most_fre
```

Out[11]:
```
[('리', 3),
 ('분', 3),
 ('대', 3),
 ('만큼', 2),
 ('여', 2),
 ('시', 2),
 ('건', 2),
 ('하나', 2),
 ('일', 2),
 ('데', 2),
 ('때', 2),
 ('조', 2),
 ('노스복장총정리', 2),
 ('터', 2),
 ('수', 2),
 ('힘', 2),
 ('명', 2),
 ('번', 2),
 ('저', 2),
 ('오', 2),
 ('개', 2),
 ('구', 2),
 ('호', 2),
 ('이', 2),
 ('초', 2),
 ('우리', 2),
 ('이래', 2),
 ('년', 2),
 ('레스큐', 2),
 ('만큼사랑', 2),
 ('투', 2),
 ('가지', 2),
 ('등', 2),
 ('씨', 2),
 ('타', 2),
 ('쪽', 2),
 ('월', 2),
 ('링딩엣지', 2),
 ('댓', 1),
 ('댓글', 1),
 ('글', 1),
 ('슈퍼맨', 1),
 ('아이언', 1),
 ('턴', 1),
 ('인생', 1),
 ('인생히어로', 1),
 ('히', 1),
 ('어로', 1),
 ('맨', 1),
 ('형', 1)]
```

In [12]:
```
### 중복된 단어를 제거한 개수를 확인
print(len(set(ko.tokens)))
```

```
2269
```

In [13]:
```
plt.figure(figsize=(12, 6))
ko.plot(50)
plt.show()
```

```
/var/folders/7h/rt3bmzzd3dg9wmwz7g3s98jc0000gn/T/ipykernel_61947/364786104.p
y:3: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be sho
wn
  plt.show()
```

In [14]:
```
### 한글에서는 따로 불용어 사전이 없어, 따로 만들거나 또는 파일로 부터 불러올 수 있다.
stop_words = ['리', '일', '이', '분', '내',
              '여', '건', '나', '개', '번',
              '때', '오', '수', '구', '터',
              '초', '저', '조', '대', '년', '데', '호', '타', '차', '외', '댓',
              '임', '함', '원', '날', '글', '중', '부', '함5', '토', '듯',
              '거', '음', '형', '맨', '3000','메', '도', '군', '님', '1', '2','3
              '6', '7', '8', '9', '다가', '다주']

new_ko = [ ]
for one_word in ko:
  if one_word not in stop_words:
    new_ko.append(one_word)
```

In [15]:
```
### nltk Text 객체 만들기
new_ko = nltk.Text(new_ko, name="아이언맨2")
plt.figure(figsize=(12,6))
new_ko.plot(50)
```

Out[15]:
```
<Axes: xlabel='Samples', ylabel='Counts'>
```

In [16]:
```
most_fre = new_ko.vocab().most_common(50)
most_fre
```

Out[16]:
```
[('만큼', 2),
 ('시', 2),
 ('하나', 2),
 ('노스복장총정리', 2),
 ('힘', 2),
 ('명', 2),
 ('우리', 2),
 ('이래', 2),
 ('레스큐', 2),
 ('만큼사랑', 2),
 ('투', 2),
 ('가지', 2),
 ('등', 2),
 ('씨', 2),
 ('쪽', 2),
 ('월', 2),
 ('링딩엣지', 2),
 ('댓글', 1),
 ('슈퍼맨', 1),
 ('아이언', 1),
 ('턴', 1),
 ('인생', 1),
 ('인생히어로', 1),
 ('히', 1),
 ('어로', 1),
 ('3000만큼사랑', 1),
 ('사랑', 1),
 ('스탠리', 1),
 ('스탠리복장정리', 1),
 ('복장', 1),
 ('정리', 1),
 ('약속', 1),
 ('내가', 1),
 ('내가아이언', 1),
 ('히어로', 1),
 ('이유', 1),
 ('원작', 1),
 ('원작코믹스', 1),
 ('코믹스', 1),
 ('봄', 1),
 ('봄2', 1),
 ('영화', 1),
 ('슈트', 1),
 ('슈트임4', 1),
 ('개그', 1),
 ('다주여', 1),
 ('역', 1),
 ('역시', 1),
 ('13', 1),
 ('토르', 1)]
```

텍스트의 단어어 분포 확인 (dispersion_plot)

In [17]:
```
from wordcloud import WordCloud, STOPWORDS
```

```
import numpy as np
from PIL import Image
```

In [18]:
```
data = new_ko.vocab().most_common(1000)
```

03 텍스트 데이터 시각화-워드 클라우드

목차로 이동하기

In [19]:
```
### 워드 클라우드 표현을 위한 데이터 생성
### 약간의 시간이 필요.
wc = WordCloud(background_color='white',
               max_words=200,
               # mask=Car_mask,
               contour_width=3,
               contour_color="steelblue",
               font_path=path).generate_from_frequencies(dict(data))
```

In [20]:
```
plt.figure(figsize=(12,8))
plt.imshow(wc)
plt.axis("off")
plt.show()
```

```
/var/folders/7h/rt3bmzzd3dg9wmwz7g3s98jc0000gn/T/ipykernel_61947/2873938344.
py:4: UserWarning: FigureCanvasAgg is non-interactive, and thus cannot be sh
own
  plt.show()
```